

2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛 项目申报书

参赛者：白旭桐

一、项目名称和 GitHub 仓库地址

项目名称：**MoonKit** GitHub 仓库：<https://github.com/bzhangui/moonkit>

二、项目简介

MoonKit 是面向 MoonBit 生态的通用工具库，提供配置解析、版本管理、数据校验、字符串处理、ID 生成等常用功能。包含 toml、semver、validators、strcase、ulid、convert 六个子模块，总计约 4000 行代码。所有模块零外部依赖、可独立引用，旨在降低 MoonBit 应用开发的重复造轮子成本。

三、项目方向与适用场景

项目方向：原创工具库。适用场景如下：

场景	模块	说明
配置文件管理	toml	TOML v1.0 类型系统、序列化器、Builder 构造器
版本号处理	semver	SemVer 2.0 解析、比较、版本范围匹配 (^ ~ >= <= > < =)
数据校验	validators	邮箱/URL/长度/正则校验、Schema 链式校验框架
命名转换	strcase	camelCase/snake_case/PascalCase/kebab-case 互转
唯一ID生成	ulid	ULID 生成、编解码、合法性校验
类型转换	convert	字符串解析、格式化填充、十六进制编解码

四、拟实现的核心功能

以上六个模块已全部实现，共计 3994 LOC，23 个源文件，10 个测试文件，22 次 Git 提交。各模块均通过编译，配有独立测试文件，覆盖正常路径、边界条件和错误分支。

五、是否为原创项目

本项目为原创项目，所有代码由本人独立设计与编写。部分模块 API 命名风格参考了 Rust 等语言成熟生态库的设计习惯（如 semver crate、serde），但具体实现均为原创。